
THUYẾT MINH KỸ THUẬT HOÀN CHỈNH
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO (WMS) ỨNG DỤNG CAMERA AI
Áp dụng cho: Công ty Hóa Chất mỏ Việt Bắc – TKV

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP

Giải pháp được xây dựng trên các căn cứ pháp lý, kỹ thuật và thực tiễn sau:

- Quyết định ban hành **Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống Camera AI tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)** (QĐ 2583/QĐ-TKV, năm 2025).
- Đề án Chuyển đổi số TKV giai đoạn 2025–2030.
- Quy chuẩn QCVN 135:2024/BTTTT về an toàn thông tin thiết bị camera IP.
- Đặc thù hoạt động của **Công ty Hóa Chất mỏ Việt Bắc**: môi trường kho – sản xuất hóa chất, yêu cầu cao về an ninh, an toàn, phòng ngừa thất thoát vật tư và kiểm soát chặt chẽ phương tiện – con người.
- Nhu cầu tích hợp **An ninh – An toàn – Kho vận – Điều hành sản xuất** trên một nền tảng số thống nhất.

II. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP

- Tự động hóa kiểm soát **người và phương tiện ra/vào** khu vực kho, sản xuất.
- Đảm bảo **tuân thủ an toàn lao động (PPE)** và quy trình khách ra/vào theo lệnh phê duyệt.
- Số hóa, minh bạch hóa toàn bộ quy trình **xuất – nhập – tồn kho**.
- Giảm gian lận, thất thoát, sai lệch số liệu thủ công.
- Cung cấp dữ liệu **thời gian thực** và hệ thống báo cáo phục vụ điều hành, kiểm soát nội bộ và lãnh đạo.

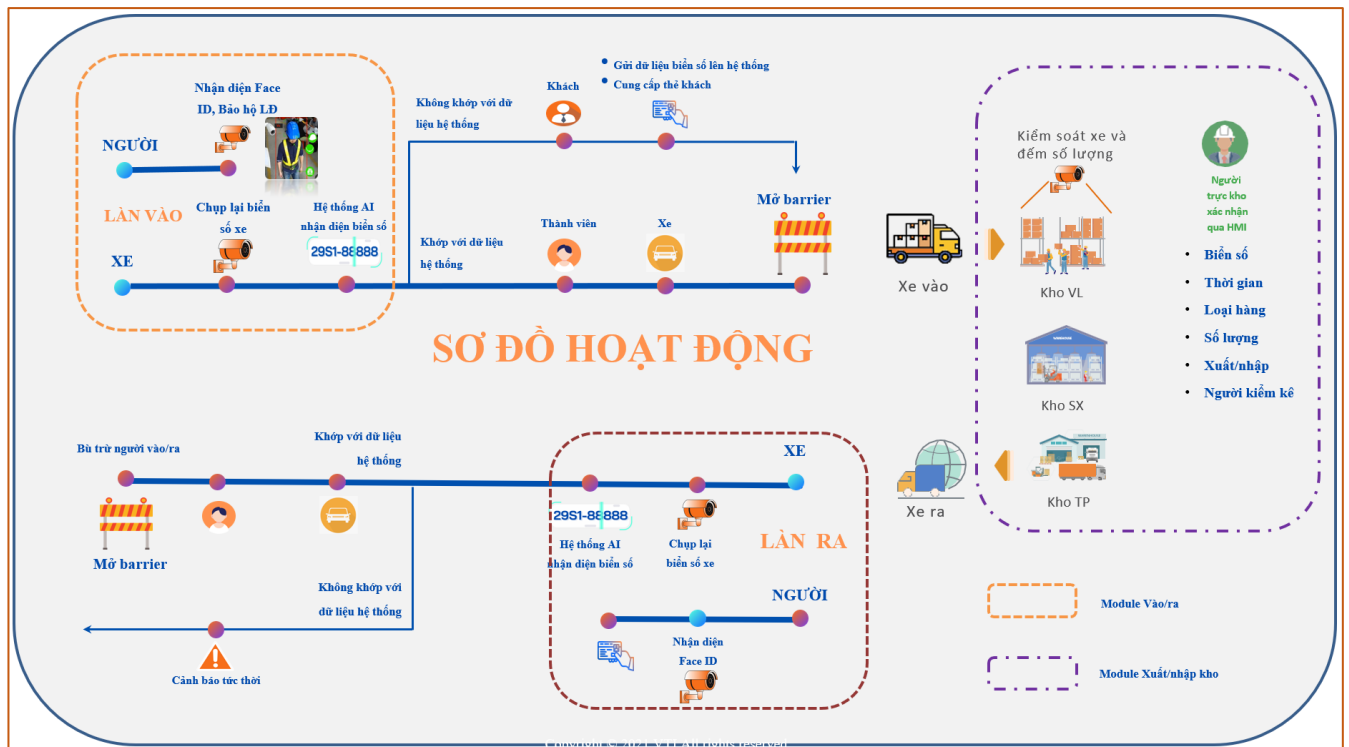
III. TỔNG THỂ KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP

Hệ thống WMS ứng dụng Camera AI được thiết kế theo mô hình **Camera IP + AI Box (Edge AI) + CMS/WMS Trung tâm**, gồm 03 module chính:

- Module 1 – Quản lý vào/ra (AI Access Control)**
- Module 2 – Quản lý xuất/nhập kho (AI Warehouse Operation)**
- Module 3 – CMS & WMS Phần mềm quản lý kho (Central Management System)**

Nguyên tắc thiết kế

- Xử lý AI thời gian thực tại biên (Latency $\leq 2s$)
- Độ chính xác nhận diện $\geq 95\%$
- Kiểm soát khép kín từ **cổng → kho → xuất/nhập → ra cổng**
- Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn Camera AI TKV



Hình 01. Sơ đồ luồng hoạt động quản lý kho

Bước 1 – Tạo lệnh kế hoạch (Phòng Kế hoạch / ERP)

- Phòng Kế hoạch tạo Lệnh điều phối:
 - Giao vật tư sản xuất
 - Nhận thành phẩm
- Lệnh chứa các thông tin:
 - Biển số xe
 - Người đi theo xe (nếu có)
 - Mục đích ra/vào (Mã phân biệt: VL – SX – TP)
 - Khu vực được phép vào (Kho VL / Khu SX / Kho TP)
- Lệnh được truyền sang Module 3 (CMS/WMS) và đồng bộ sang Module 1 (Vào/ra).

Bước 2 – Kiểm soát vào cổng (Module 1 – AI Access Control)

- Xe và người vào cổng được Camera AI nhận diện:
 - Biển số xe (LPR)
 - Khuôn mặt & PPE (CBCNV / Khách)
- Hệ thống:
 - Đối chiếu Lệnh kế hoạch
 - Gán mã mục đích ra/vào
- Kết quả:
 - Đúng lệnh → mở barrier
 - Sai lệnh / thiếu PPE → cảnh báo & từ chối

Tại thời điểm này, hệ thống đã xác định rõ:

- Xe này được phép làm gì
- Chỉ được đi vào khu vực nào

Bước 3 – Giám sát luồng di chuyển nội bộ (Module 2 – Warehouse Operation)

- Camera AI tại các khu vực kho/sản xuất tiếp tục:
 - Nhận diện biển số xe
 - So khớp khu vực thực tế với khu vực được phép theo lệnh
- Phân luồng bắt buộc:
 - Xe giao vật tư → Chỉ vào Kho VL (hoặc Khu SX nếu có lệnh bổ sung)
 - Xe nhận thành phẩm → Chỉ vào Kho TP
- Nếu:
 - Xe/người đi sai khu vực
 - Xe không có lệnh mà vẫn xuất hiện

=> Hệ thống cảnh báo ngay lập tức

Bước 4 – Xuất / nhập kho & kiểm soát số lượng (Module 2)

- Camera AI tại kho:
 - Đếm pallet / thùng (3 trục X-Y-Z)
 - Ghi nhận hình ảnh – video làm bằng chứng
- Hệ thống:
 - Sinh phiếu xuất / nhập kho tự động
 - Đối chiếu số lượng với lệnh kế hoạch
- Phát hiện:
 - Thừa / thiếu
 - Gian lận
 - Sai lệch quy trình

Bước 5 – Kiểm soát khi ra cổng & hậu kiểm (Module 1 + 3)

- Khi xe ra cổng:
 - So khớp lại:
 - Biển số
 - Lệnh ban đầu
 - Dữ liệu xuất/nhập thực tế
- Nếu phát hiện:
 - Xe/người đã từng vi phạm
 - Có lịch sử đi sai khu vực

=> Tăng mức kiểm tra khi ra

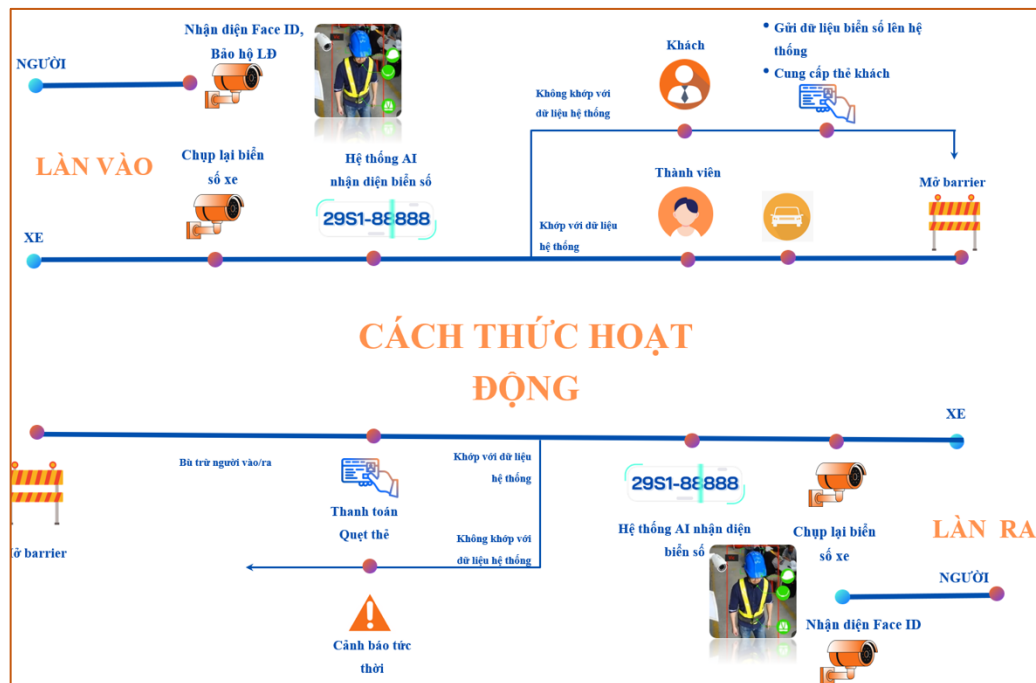
Bước 6 – Cảnh báo, tổng hợp & điều hành (Module 3 – CMS/WMS)

- Toàn bộ dữ liệu:
 - Ra/vào
 - Di chuyển nội bộ

- Xuất/nhập
 - Vi phạm
- được tập trung về **Module 3**
- Hệ thống:
 - Cảnh báo real-time
 - Đánh dấu phương tiện/người có rủi ro
 - Phục vụ kiểm tra, truy vết

IV. THUYẾT MINH CHI TIẾT THEO MODULE

1. MODULE QUẢN LÝ VÀO / RA (AI ACCESS CONTROL)



Hình 02. Sơ đồ hoạt động module Vào/ra

1.1. Phạm vi nghiệp vụ

- Kiểm soát **người ra/vào** (CBCNV, khách).
- Kiểm soát **phương tiện ra/vào** (xe nội bộ, xe đối tác, xe giao nhận).
- Đối chiếu **lệnh kế hoạch** (giao vật tư – nhận thành phẩm).
- Bảo vệ Điều khiển barrier mở.
- Ghi nhận, cảnh báo và lưu vết vi phạm an ninh – an toàn.

1.2. Kiểm soát phương tiện (Nhận diện biển số – LPR)

Bài toán thực tế

- Khoảng cách camera – phương tiện: 30–50 m
- Điều kiện: **ngược sáng hướng Đông**, hoạt động 24/7

Cấu hình đề xuất

- Số lượng: 02 camera LPR chuyên dụng

Thông số kỹ thuật tối thiểu

- Độ phân giải: **≥ 4MP** (khuyến nghị 8MP)
- Ống kính: Motorized **25–50mm**
- True WDR: **≥ 120dB**
- IR/White Light ban đêm
- Cảm biến Starlight
- Chuẩn IP67, vỏ kim loại chống ăn mòn

Chức năng AI

- Nhận diện biển số xe
- Phân loại xe (xe tải, xe con, xe chuyên dụng)
- Gán mục đích ra/vào theo lệnh kế hoạch
- Đối chiếu CSDL xe được phép
- Tự động mở barrier
- Ghi log thời gian – hình ảnh – video

1.3. Kiểm soát người & an toàn lao động (FaceID + PPE)

Bài toán

- Khoảng cách: **3–5 m**
- Phân loại: CBCNV / Khách
- Yêu cầu: tuân thủ PPE

Cấu hình đề xuất

- Số lượng: **02 camera AI** (chiều vào – chiều ra)

Thông số kỹ thuật

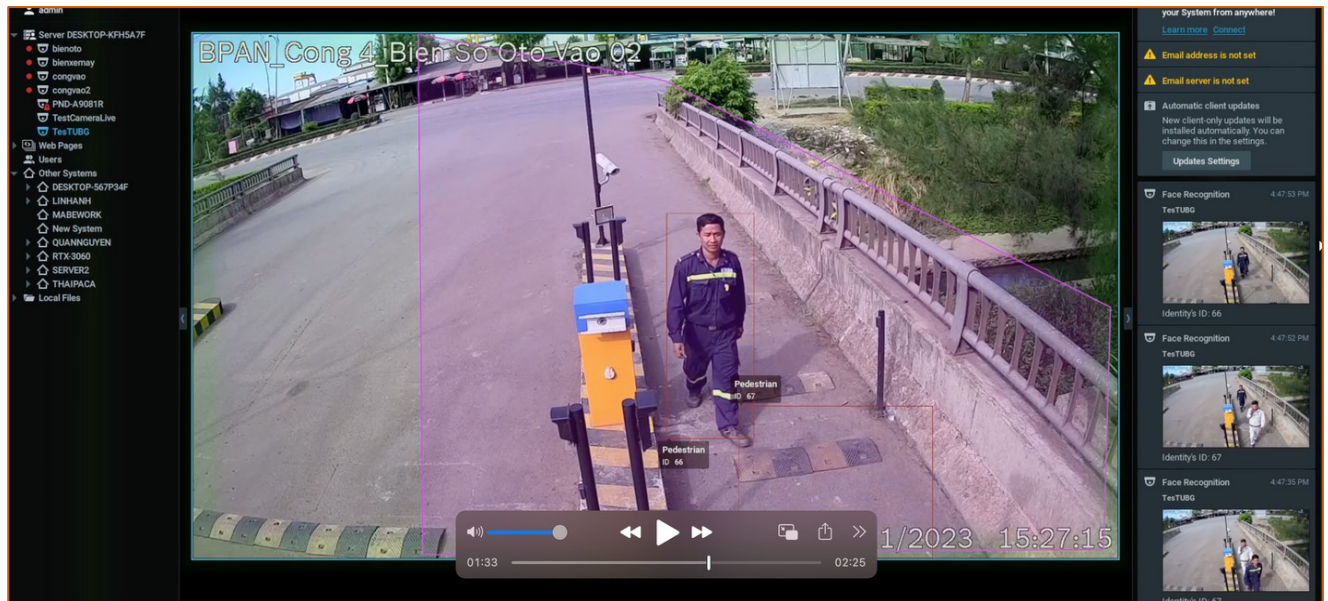
- Độ phân giải: **≥ 4MP**
- Ống kính: **4–6mm**
- True WDR **≥ 120dB**
- Starlight, IP67

Chức năng AI

- Nhận diện khuôn mặt (FaceID)
- So khớp danh sách CBCNV theo ca kíp
- Nhận diện PPE (mũ, áo, giày bảo hộ)
- Phân luồng xử lý:
 - CBCNV đủ PPE → cho phép vào
 - Khách → kiểm tra đăng ký, thẻ khách
- Lưu hình ảnh/video phục vụ hậu kiểm

Khuyến nghị mở rộng

- Tích hợp máy soi/scan vật dụng cấm (điện thoại, bật lửa, kim loại nguy hiểm).



Hình 03. Màn hình giám sát vào/ra

2. MODULE QUẢN LÝ XUẤT / NHẬP KHO (AI WAREHOUSE OPERATION)

2.1. Luồng nghiệp vụ khép kín

1. Xe qua cổng → nhận diện biển số
2. Đối chiếu **lệnh kế hoạch** (giao vật tư / nhận thành phẩm)
3. Hệ thống chỉ định **khu kho được phép vào**
4. Camera AI tại kho nhận diện xe
5. Camera AI đếm pallet/thùng
6. Sinh **phiếu xuất – nhập kho tự động** (Thủ kho xác nhận qua màn hình HMI)
7. Đối chiếu khi xe ra cổng → phát hiện sai lệch/vi phạm

2.2. Cấu hình Camera AI tại nhà kho (Đếm 3 trục X–Y–Z)

Tổng số: 03 camera / điểm kho

- Camera trục X: Góc ngang, đếm theo chiều dài pallet
- Camera trục Y: Góc vuông, đếm theo chiều rộng pallet
- Camera trục Z (Top-down): Đếm thùng lẻ trên bề mặt, hiệu chỉnh sai số

Thông số kỹ thuật chung

- Độ phân giải: $\geq 4\text{MP}$ (khuyến nghị 8MP)
- Ống kính: Varifocal 2.8–12mm
- FPS ≥ 25
- Chuẩn IP67, chống bụi – ẩm – rung

2.3. Chức năng AI xuất nhập kho

- Nhận diện biển số xe tại kho
- Mapping xe $\leftrightarrow$ đơn xuất/nhập
- AI Object Counting:
 - Đếm pallet
 - Đếm thùng/hộp carton

- Cross-check 3 camera giảm sai số
- Tự động sinh:
 - Phiếu xuất kho
 - Phiếu nhập kho
- Lưu video, snapshot làm bằng chứng

Độ chính xác mục tiêu: $\geq 95\%$



Hình 04. Mô tả cách thức lắp camera

3. MODULE CMS & WMS TRUNG TÂM

3.1. Chức năng cấu hình

- Danh mục:
 - Người, khách
 - Phương tiện
 - Hàng hóa, pallet
 - Kho, khu vực
- Cấu hình camera & AI
- Cấu hình quy trình nghiệp vụ

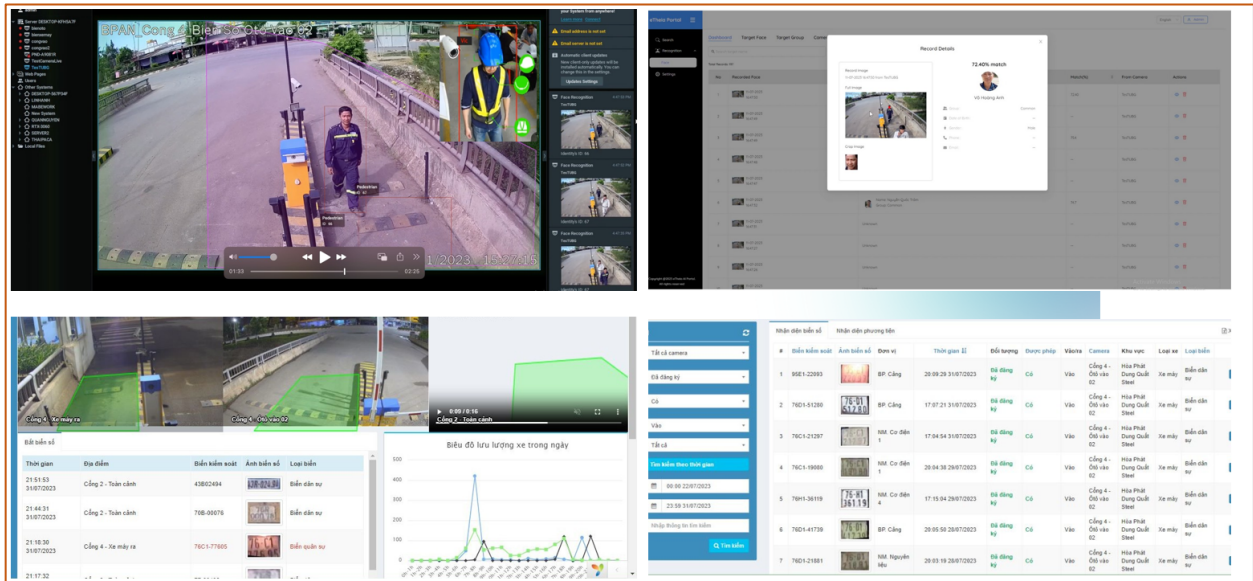
3.2. Quản lý dữ liệu vận hành

- Nhật ký ra/vào
- Nhật ký xuất nhập kho
- Dữ liệu AI (ảnh, video, metadata)
- Truy vết lịch sử theo xe – người – đơn hàng

3.3. Báo cáo & Dashboard

- Báo cáo ra/vào theo thời gian

- Báo cáo xuất – nhập – tồn kho
- Báo cáo vi phạm an toàn, sai luồng
- Dashboard điều hành cho lãnh đạo



Hình 05. Màn hình phần mềm quản lý kho

V. HẠ TẦNG XỬ LÝ & LƯU TRỮ

5.1. AI Box / Edge Server

- GPU/NPU AI chuyên dụng
- Xử lý ≥ 30 FPS
- Hỗ trợ Docker/Container
- CPU: Intel Xeon / i7 trở lên
- RAM ≥ 32 GB
- GPU AI
- SSD NVMe + HDD Surveillance RAID 5/6

5.2. Lưu trữ

- Dữ liệu vận hành ≥ 30 ngày
- Dữ liệu huấn luyện ≥ 60 ngày
- Hỗ trợ Hybrid Cloud (DC tại Việt Nam)

VI. AN TOÀN THÔNG TIN & BẢO MẬT

- Tuân thủ QCVN 135:2024/BTTTT
- Mã hóa TLS 1.2+
- Phân quyền RBAC
- Audit log đầy đủ
- Cập nhật firmware & AI model định kỳ

VI. BẢNG TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU CHI TIẾT**6.1. Nghiệm thu Module 1 – Quản lý vào/ra**

STT	Hạng mục	Tiêu chí nghiệm thu	Chỉ tiêu	Phương pháp nghiệm thu
1	Camera LPR cổng	Nhận diện biển số	≥95%	Test 100 lượt xe ngày/đêm
2	Camera LPR	Nhận diện ngược sáng	Không mất ký tự	Test giờ cao điểm sáng
3	Barrier	Mở đúng xe	100%	So khớp log – video
4	FaceID	Nhận diện CBCNV	≥95%	So danh sách CSDL
5	PPE	Phát hiện thiếu bảo hộ	≥95%	Test tình huống giả lập
6	Lưu trữ	Ảnh/video sự kiện	≥30 ngày	Kiểm tra hệ thống

6.2. Nghiệm thu Module 2 – Xuất nhập kho

STT	Hạng mục	Tiêu chí	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Camera trực X	Đếm thùng	≥95%	Theo chiều dài
2	Camera trực Y	Đếm thùng	≥95%	Theo chiều rộng
3	Camera trực Z	Đếm thùng lẻ	≥95%	Top-down
4	Cross-check	Sai lệch tổng	≤2%	So thực tế
5	Phiếu kho	Sinh tự động	100%	Theo lệnh

6.3. Nghiệm thu Module CMS/WMS

STT	Nội dung	Yêu cầu
1	Phân quyền RBAC	Đúng vai trò
2	Dashboard	Real-time
3	Báo cáo	Xuất Excel/PDF

VII. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG**7.1. Kiến trúc logic (Logical Architecture)**

- Tầng thiết bị: Camera AI (LPR, FaceID, Counting)
- Tầng xử lý biên: AI Box / Edge Server
- Tầng ứng dụng: CMS / WMS / AI Services
- Tầng tích hợp: API Gateway
- Tầng dữ liệu: Database + Storage

Luồng dữ liệu: Camera → AI Box → CMS/WMS → ERP/Kế hoạch

7.2. Kiến trúc vật lý (Physical Architecture)

- Camera IP kết nối Switch PoE
- Switch uplink về AI Box tại kho/cổng
- AI Box kết nối Server trung tâm qua LAN/MPLS
- Server trung tâm đặt tại DC Công ty
- Kết nối Hybrid Cloud (tùy chọn)

VIII. BỐ TÁCH CẤU HÌNH CAMERA THEO HÃNG

8.1. Camera LPR cổng

Hãng	Model đề xuất	Độ phân giải	Ghi chú
Hikvision	iDS-TCM403-BI	4–8MP	LPR chuyên dụng
Dahua	ITC431-RW1F	4MP	Ngược sáng tốt
Hanwha	TNO-7180RLP	4K	LPR cao cấp
Axis	Q1700-LE	4MP	Chuẩn Châu Âu

8.2. Camera FaceID + PPE

Hãng	Model
Hikvision	iDS-2CD7A46G0/P
Dahua	IPC-HFW5442
Hanwha	XNV-6085
Axis	P3245-LVE

8.3. Camera đếm pallet

Hãng	Model
Hikvision	DS-2CD5586
Dahua	IPC-HDW5842
Hanwha	XNP-6400
Axis	P3719-PLE

IX. LIÊN THÔNG WMS – SẢN XUẤT – KẾ HOẠCH – ERP

9.1. Liên thông nghiệp vụ

- Kiểm soát khép kín
- Minh bạch dữ liệu
- Sẵn sàng mở rộng Smart Factory



TM. ĐƠN VI ĐỀ XUẤT

Nguyễn Tuấn Anh